Habilitar los módulos PL2303 y CH341 en el kernel de la computadora Jetson Orin Nano (Developer Kit)

Pre-requisitos

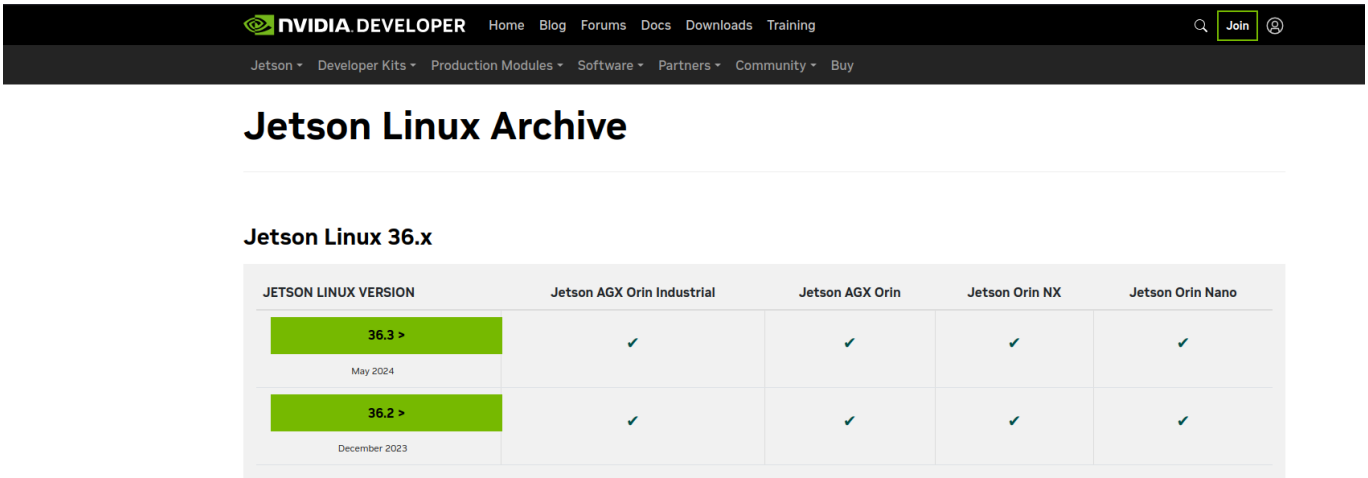
Instalar los siguientes paquetes en la Jetson:

```
$ sudo apt install git-core

$ sudo apt install build-essential bc
```

Paso 1

Lo primero que se tiene que hacer es descargar desde la página de Nvidia los archivos "Driver Package (BSP)" y "Driver Package (BSP) Sources", de acuerdo a la versión de Kernel que se instaló en la Jetson, en este caso fue la 36.3.



Vulkan Support on L4T

> Vulkan 1.3

Downloads and Links

	Jetson Orin Modules and Developer Kit
DRIVERS	Driver Package (BSP)
	Sample Root Filesystem
	Jetson Linux API Reference
SOURCES	Driver Package (BSP) Sources
	Sample Root Filesystem Sources
	Sensor Processing Engine Sources
DOCS	Jetson AGX Orin Developer Kit User Guide Jetson Orin Nano Developer Kit User Guide
	Release Notes
	Jetson Linux Developer Guide (online version)
	Software License Agreement
	Jetson Linux API Reference
	Release sha1sum hashes

Paso 2

Se extraé el archivo comprimido public_sources.tbz2, se va a crear una capeta llamada "Linux_for_Tegra" y posteriormente se extraen las siguientes carpetas.

```
$ cd <install-path>/Linux_for_Tegra/source
$ tar xf kernel_src.tbz2
$ tar xf kernel_oot_modules_src.tbz2
$ tar xf nvidia_kernel_display_driver_source.tbz2
```

Paso 3

Ahora se tiene que extraer el otro archivo descargado llamado (en este caso que se tiene el kernel 36.3) "Jetson_Linux_R36.3.0_aarch64.tbz2" en una ubicación diferente a donde se extrajo el archivo "public_sources.tbz2" debido a que la carpeta que se va a extraer también tiene el nombre de "Linux_for_Tegra".

Paso 4

EL siguiente paso es entrar a la ubicación Linux_for_Tegra/source/kernel/kernel-jammy-src/arch/arm64/configs de la carpeta "Linux_for_Tegra" obtenida del archivo "public_sources.tbz2" para

modificar el archivo defconfig.

La modificación que se va a hacer es añadir las siguientes líneas al archivo y se guardan las modificaciones.

```
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=y
CONFIG_USB_SERIAL_CH341=y
```

Como se muestra en la siguiente figura:

Paso 5

El siguiente paso es, dentro de la misma carpeta de "Linux_for_Tegra" obtenida del archivo "public_sources.tbz2" entrar a la carpeta "source" y hacer el build del kernel.

```
$ make -C kernel
```

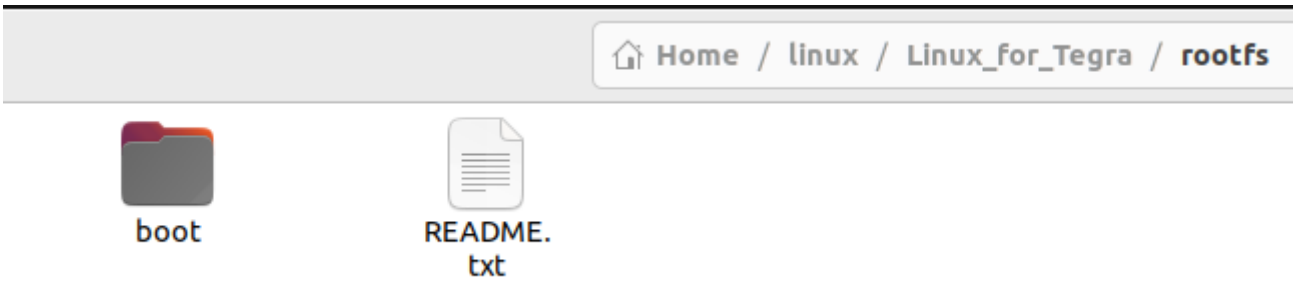
Si ocurre un error es por que puede que se necesite instalar el paquete libssl-dev por lo que se coloca el siguiente comando:

```
$ sudo apt-get install libssl-dev
```

Paso 6

Una vez terminado el build del kernel, se tiene que instalar el kernel en la carpeta "Linux_for_Tegra" que se obtuvo del archivo "Jetson_Linux_R36.3.0_aarch64.tbz2".

Para ello, en la ubicación /Linux_for_Tegra/rootfs/, se crea una carpeta llamada "boot".



Una vez hecho esto se procede a utilizar los siguientes comandos en una terminal abierta en la misma ubicación que cuando se construyó el kernel para poder instalarlo.

```
$ export INSTALL_MOD_PATH=<install-path>/Linux_for_Tegra/rootfs/
$ sudo -E make install -C kernel
$ cp kernel/kernel-jammy-src/arch/arm64/boot/Image \
  <install-path>/Linux_for_Tegra/kernel/Image
```

Paso 7

El siguiente paso es construir los módulos, para ello se vuelve a abrir una terminal en la ubicación de Linux_for_Tegra/source (ubicación obtenbida de extraer el archivo "public_sources.tbz2").

```
$ export KERNEL_HEADERS=$PWD/kernel/kernel-jammy-src
$ make modules
```

Si existe un error al construirlos, se puede utilizar el siguiente comando y después intentarlo nuevamente.

```
$ export IGNORE_PREEMPT_RT_PRESENCE=1
```

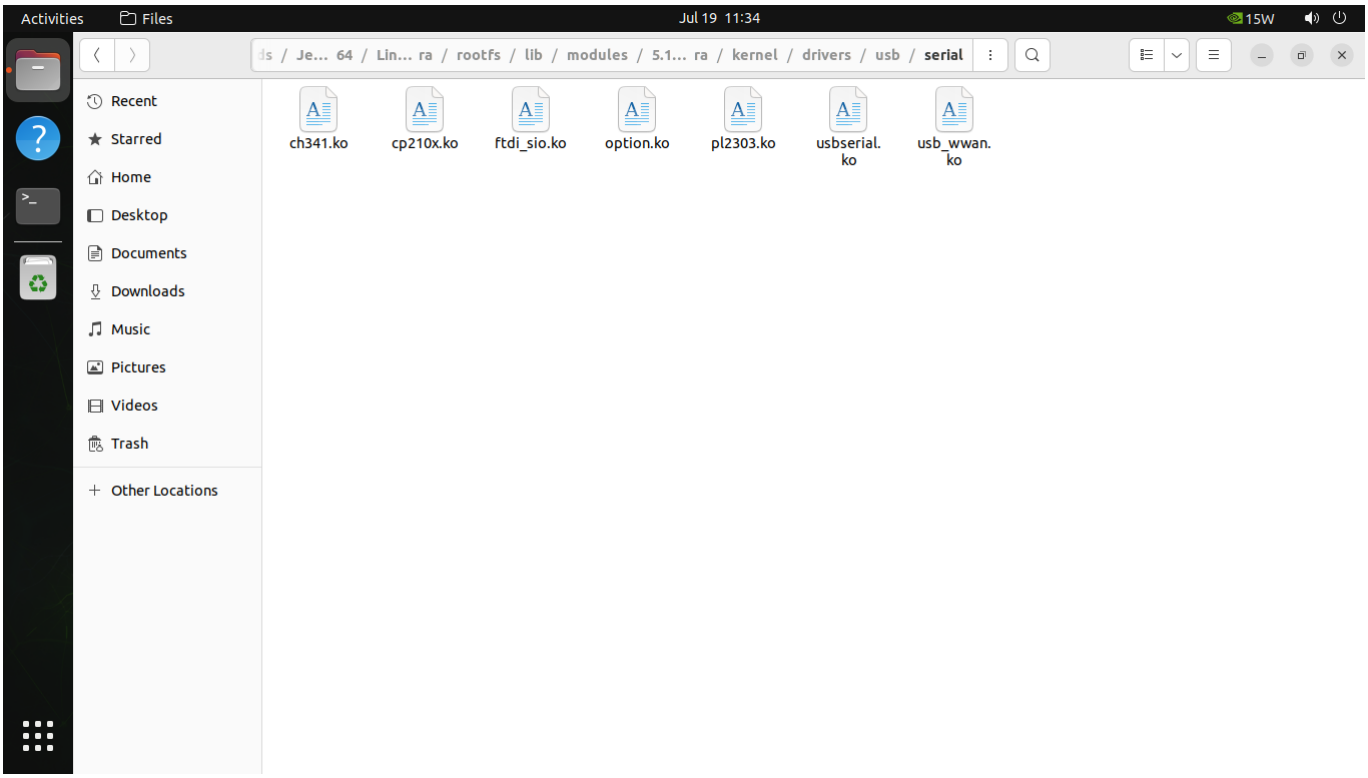
Paso 8

El siguiente paso es instalar los módulos, por lo que se vuelve a utilizar la ubicación del "Linux_for_Tegra" obtenido del archivo "Jetson_Linux_R36.3.0_aarch64.tbz2".

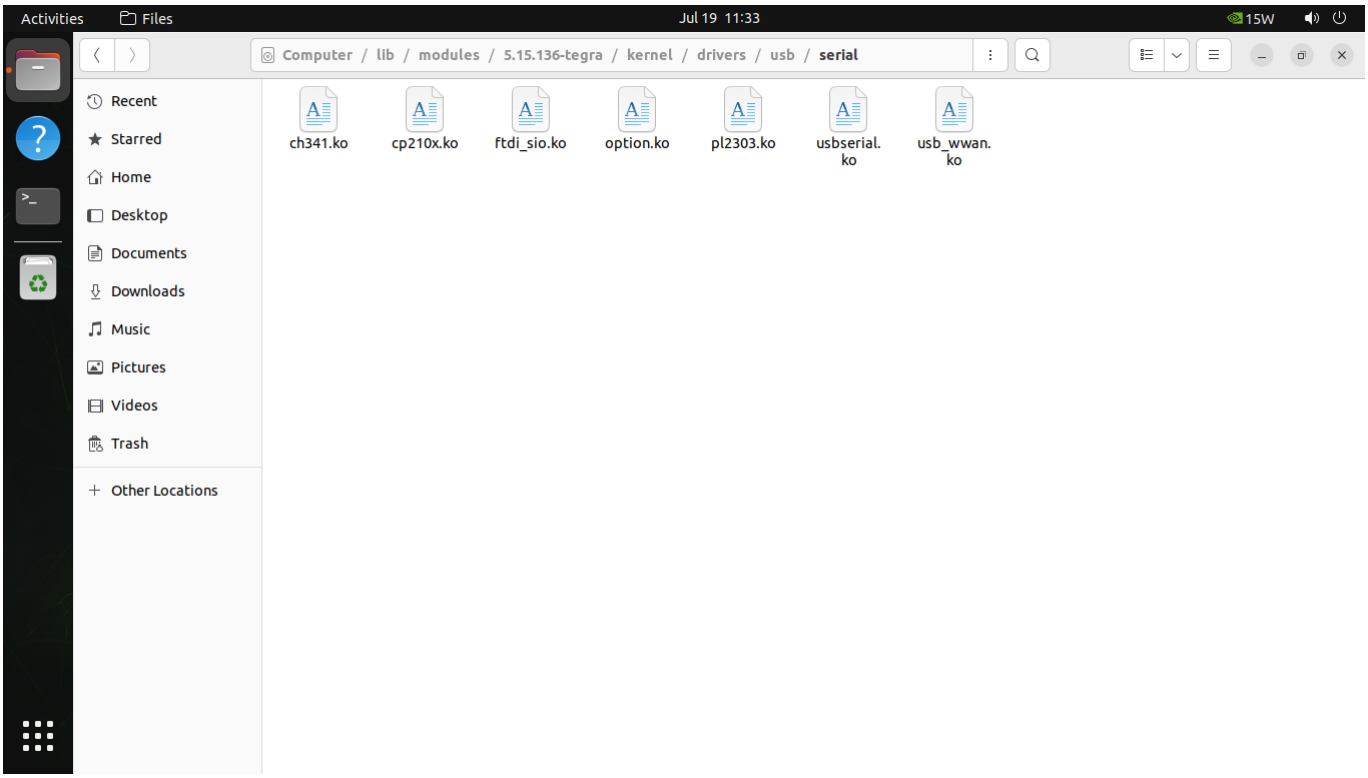
```
$ export INSTALL_MOD_PATH=<install-path>/Linux_for_Tegra/rootfs/
$ sudo -E make modules_install
```

Paso 9

En la ubicación de Linux_for_Tegra/rootfs/ en donde se instalaron los módulos, se tiene que crear una carpeta donde se encuentren los archivos pl2303.ko y ch341.ko, en la imagen siguiente se muestra la ubicación de los archivos.



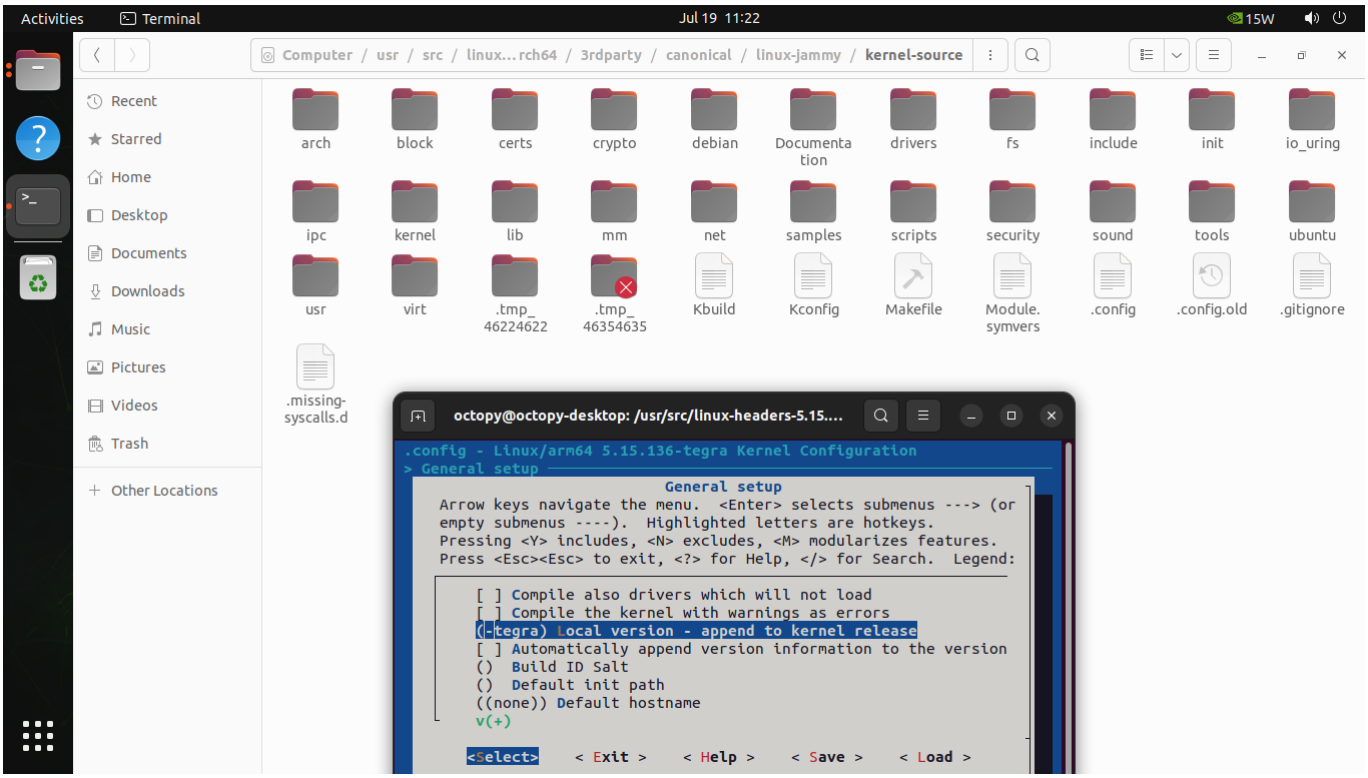
Una vez que se encuentren dichos archivos se tienen que pegar los nuevos módulos creados en la ubicación en la cual se encuentran los módulos de la Jetson. La siguiente imagen ilustra la ubicación donde se colocan los nuevos módulos.



Paso 10

El siguiente paso es editar el archivo config de la Jetson, para ello se tiene que dirigir a la ubicación del kernel de la Jetson y buscar donde se encuentra el archivo oculto (se puede visualizar con los comando "ctr+h") ".config".

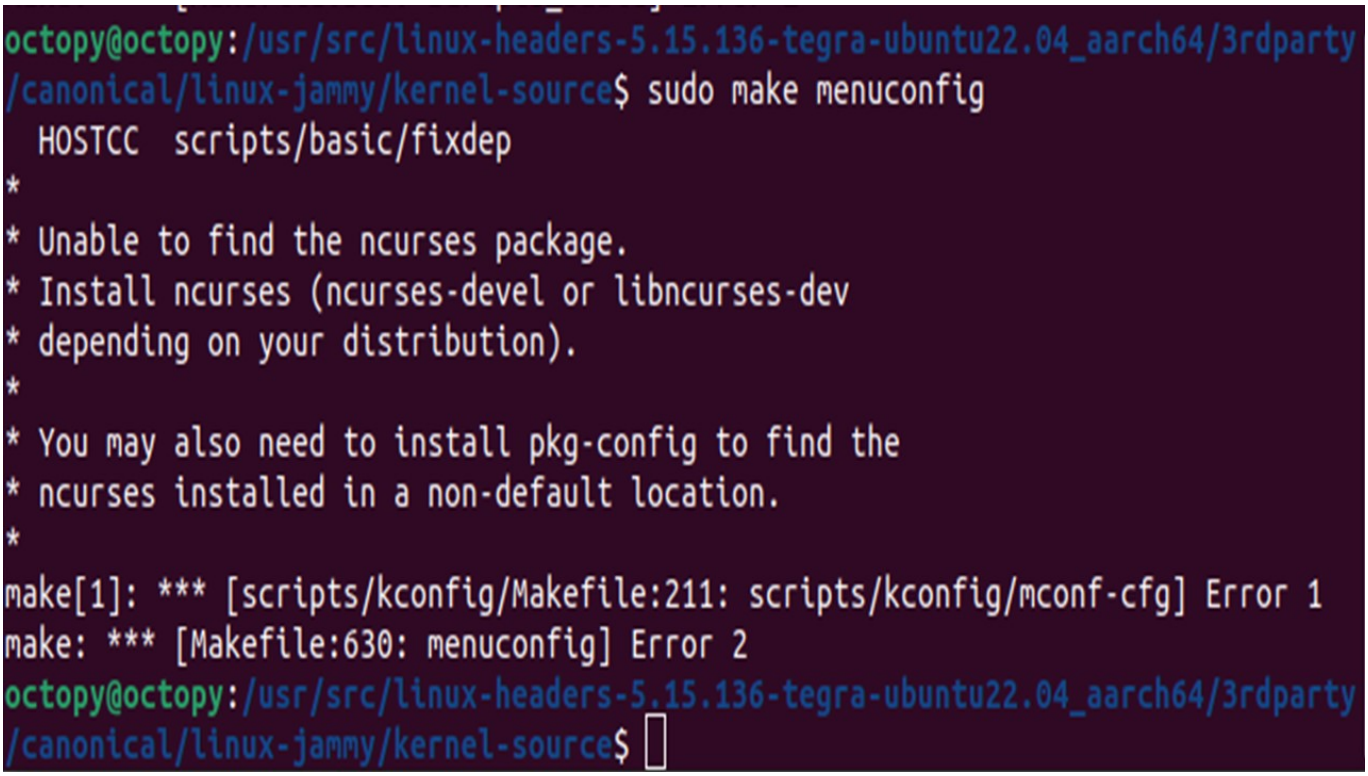
En la siguiente imagen se muestra la ubicación donde se encontró el archivo.



Una vez ubicada la carpeta donde se encuentra dicho archivo , se abre una nueva terminal en dicha ubicación y se coloca el siguiente comando:

```
$ sudo make menuconfig
```

Si no se tienen los paquetes necesarios para ocupar dicho editor de archivos, en la terminal se mostrarán los comandos necesarios para instalarlos. Esto se puede visualizar de mejor manera en la siguiente imagen.

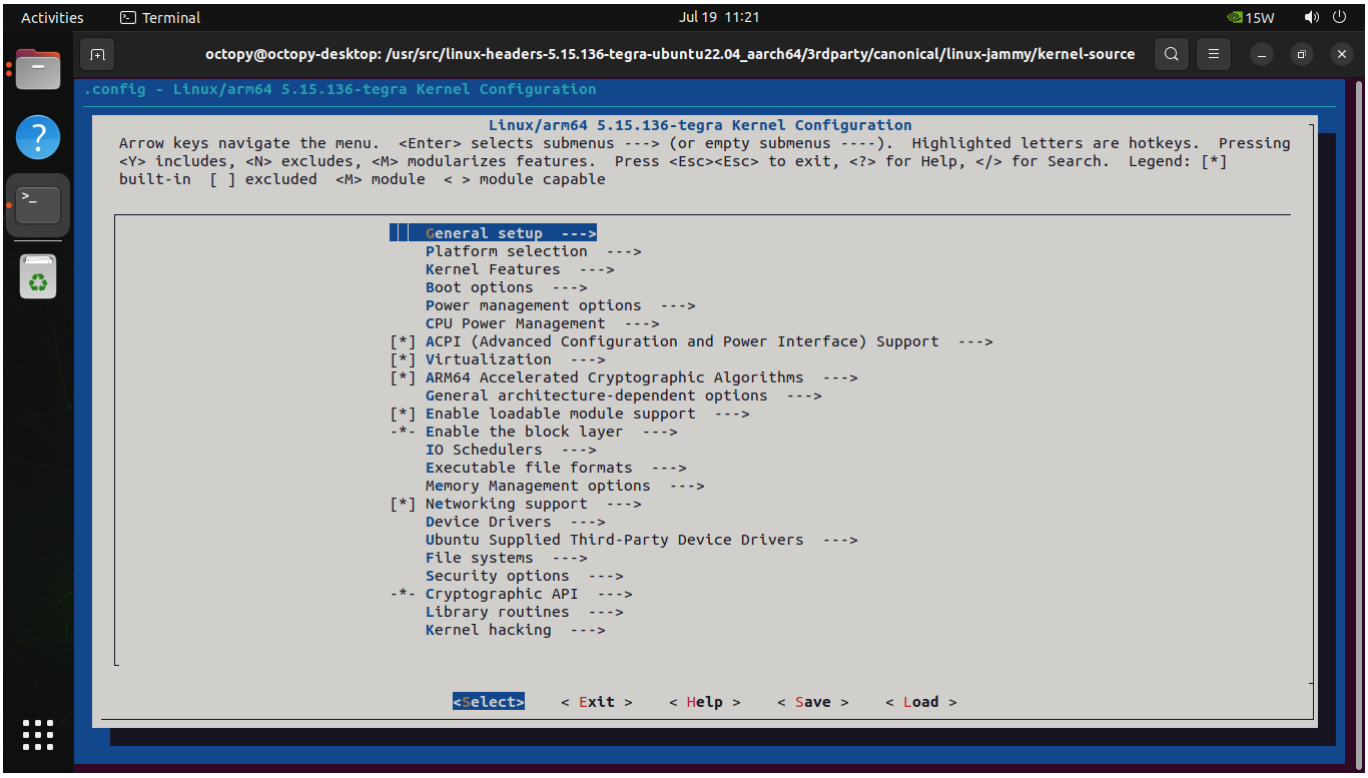


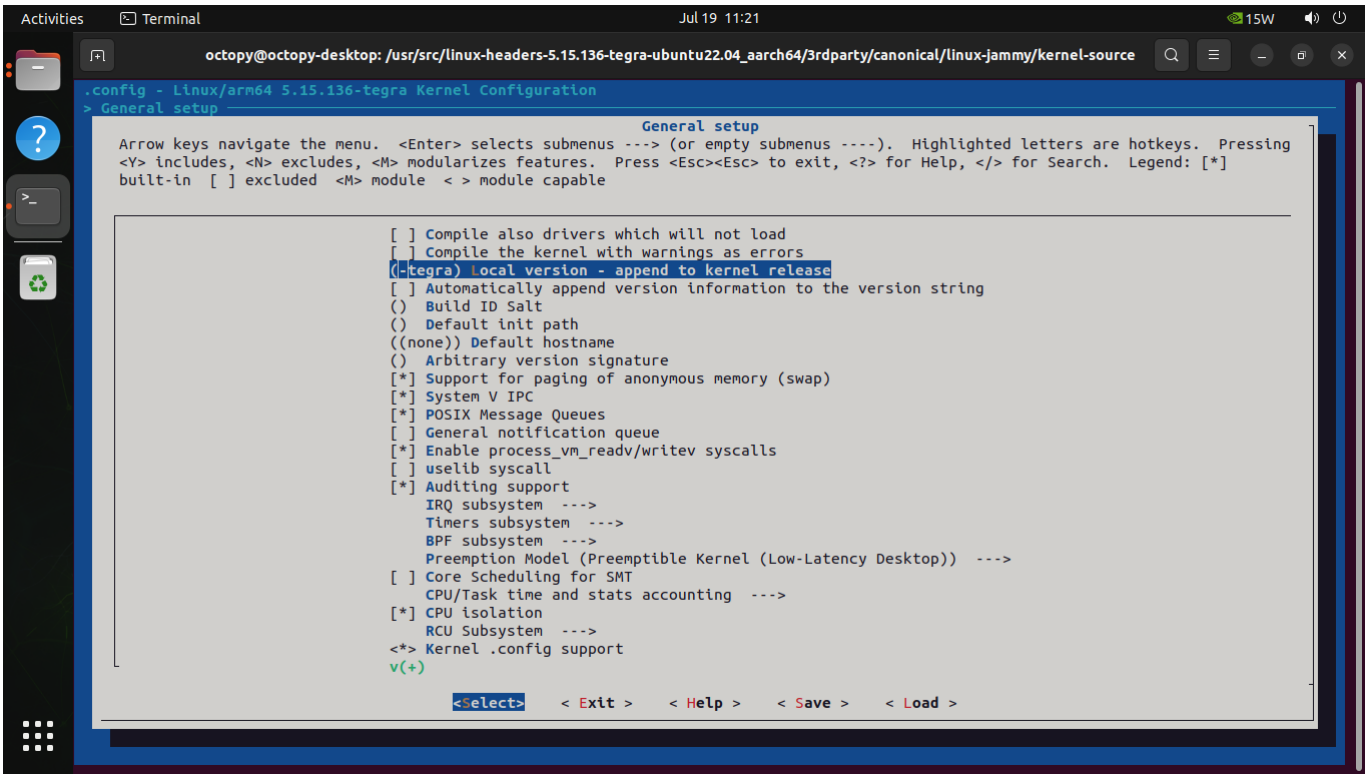
Paso 11

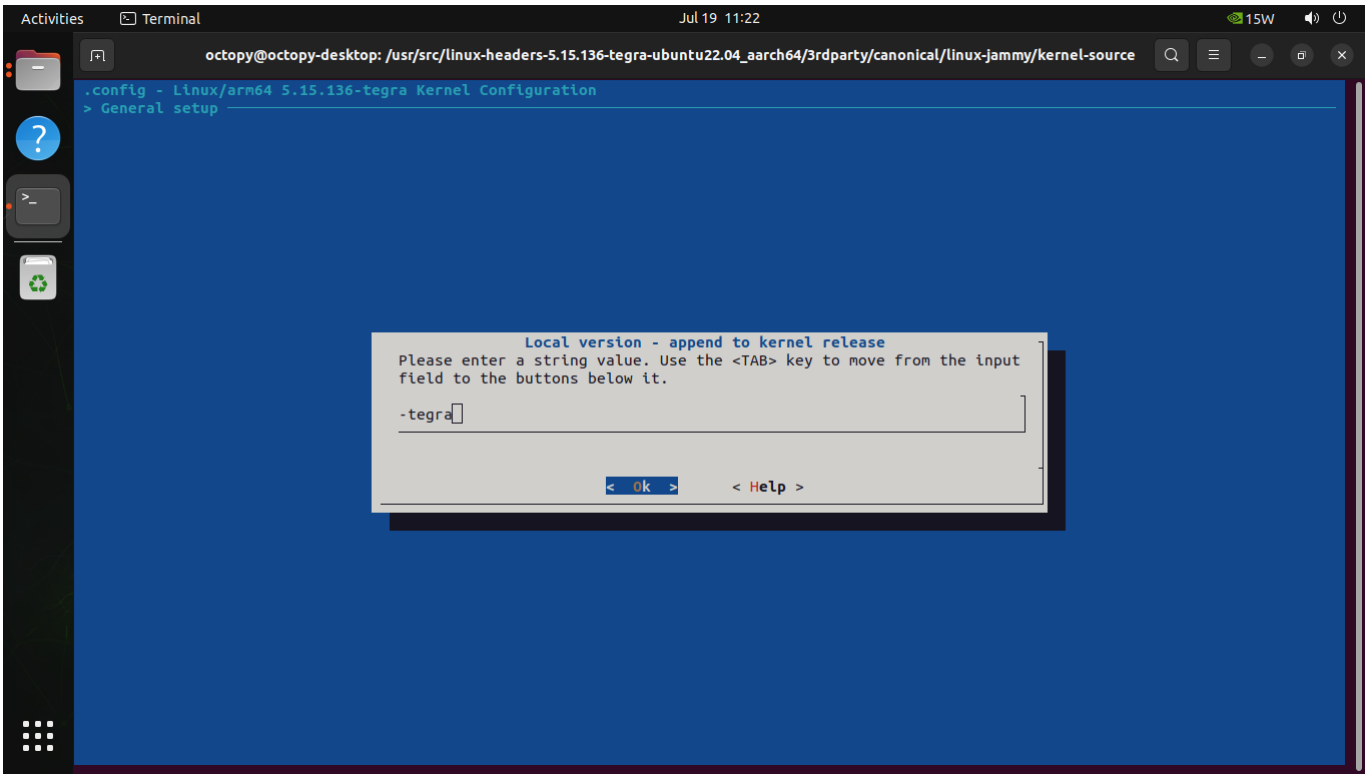
Una vez dentro del editor de archivos, se tiene que ir a la opción de editar la versión local y colocar la siguiente información:

```
-tegra
```

Y guardar los cambios. Este proceso se muestra a continuación.



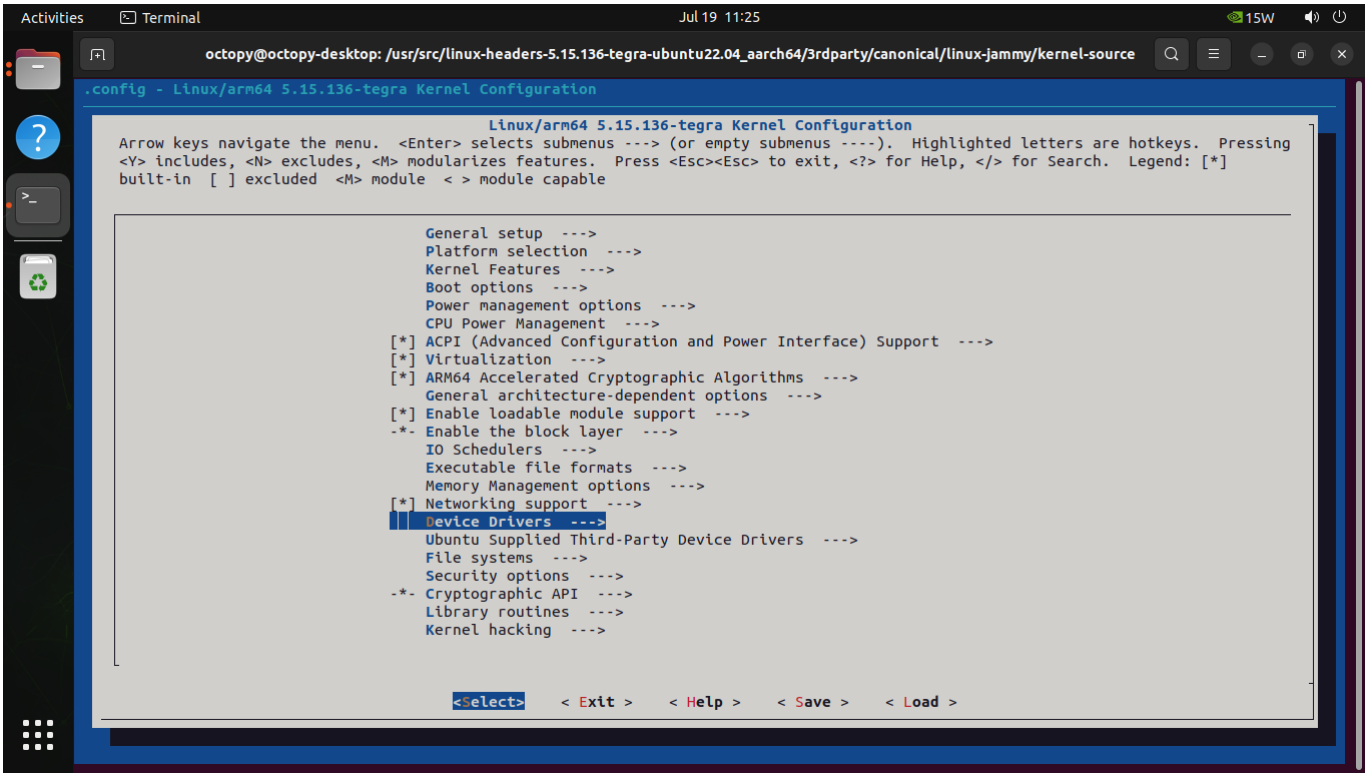


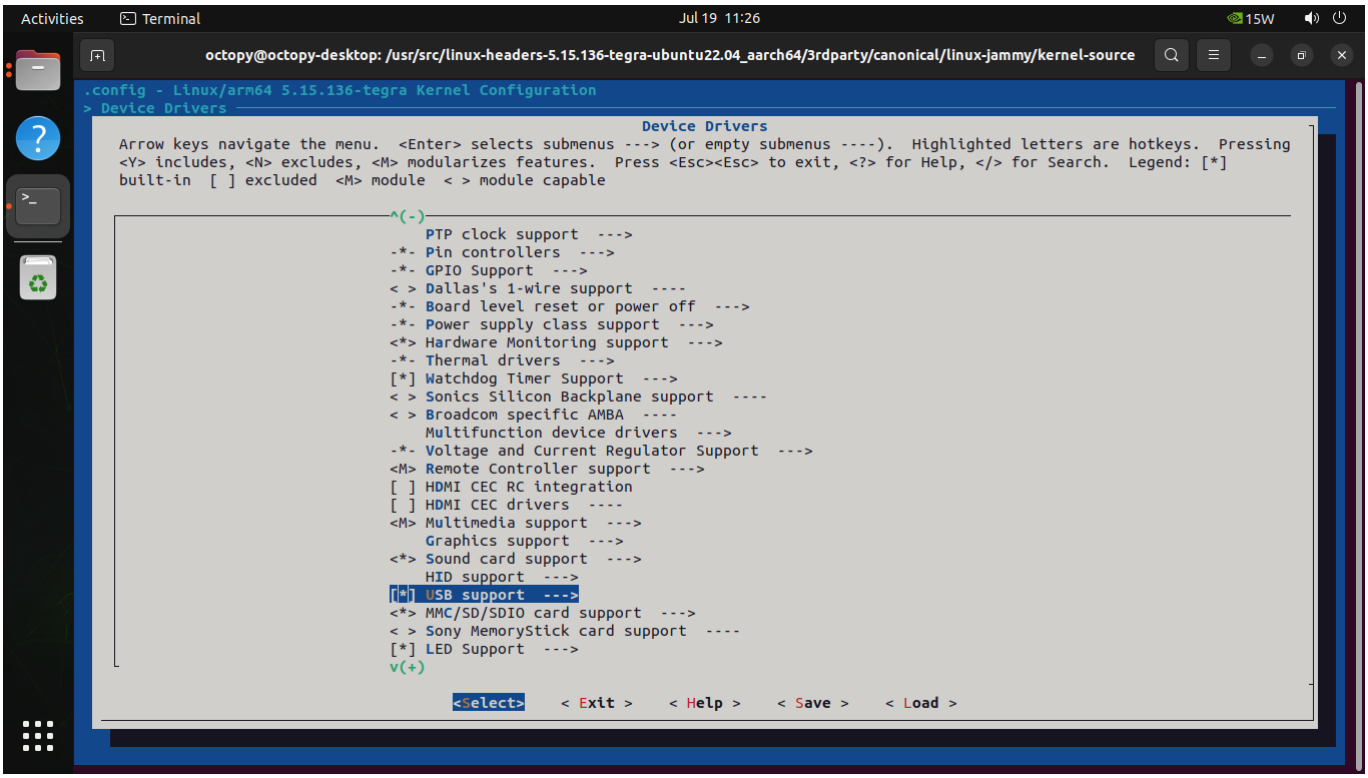


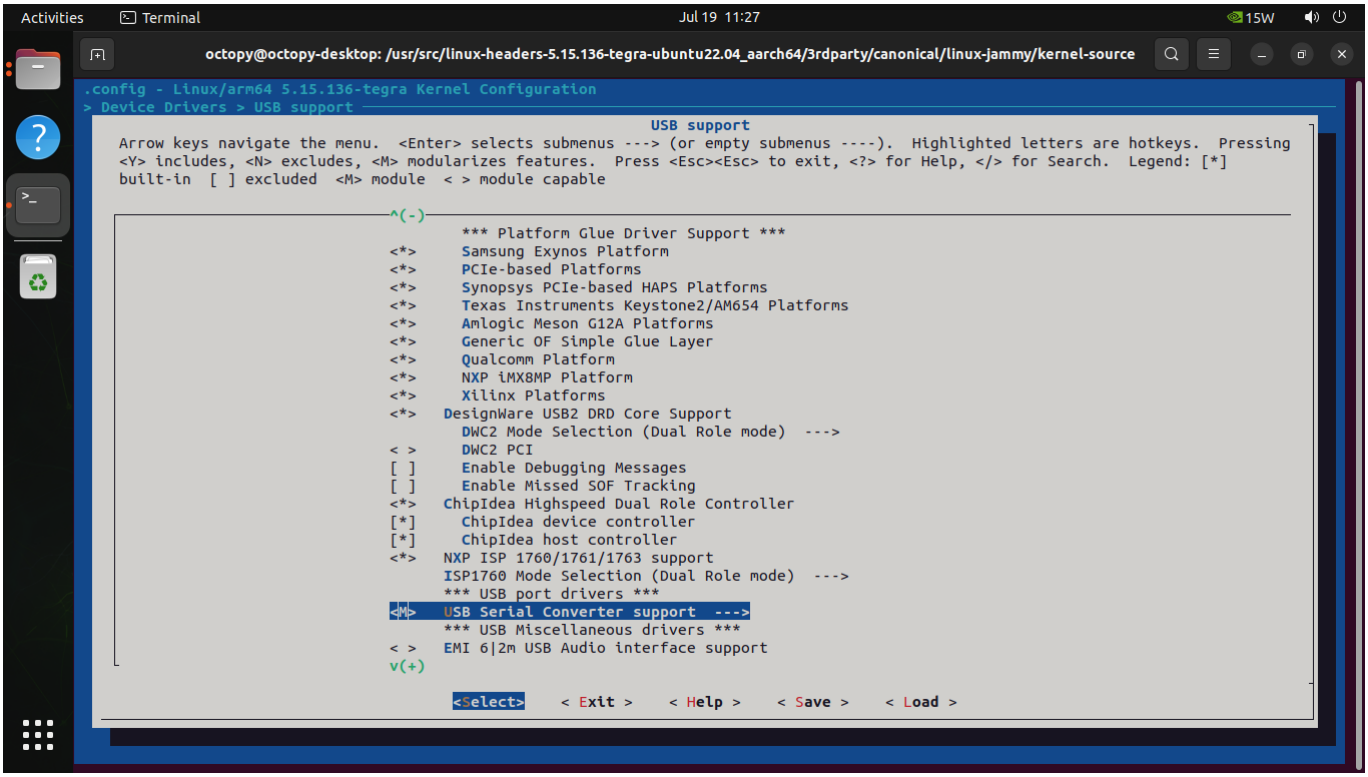
Paso 12

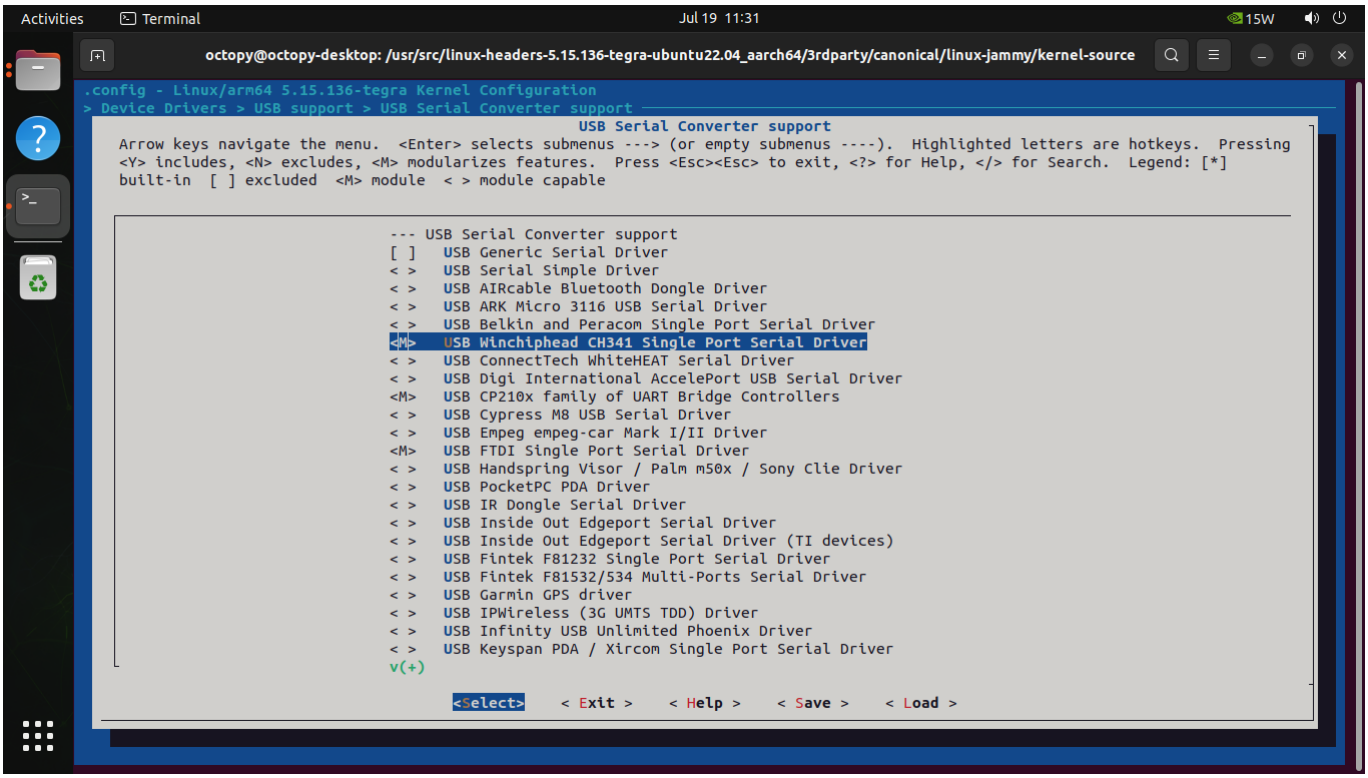
Aún dentro del editor de archivos se tiene que buscar las opciones en donde se configuran las opciones de USB, de ahí se va a la opción de "USB Serial" y se buscan las opciones que mencionen al PL2303 y CH341, en ambas opciones se le coloca una "m" para poder habilitar los nuevos módulos y se guardan los cambios.

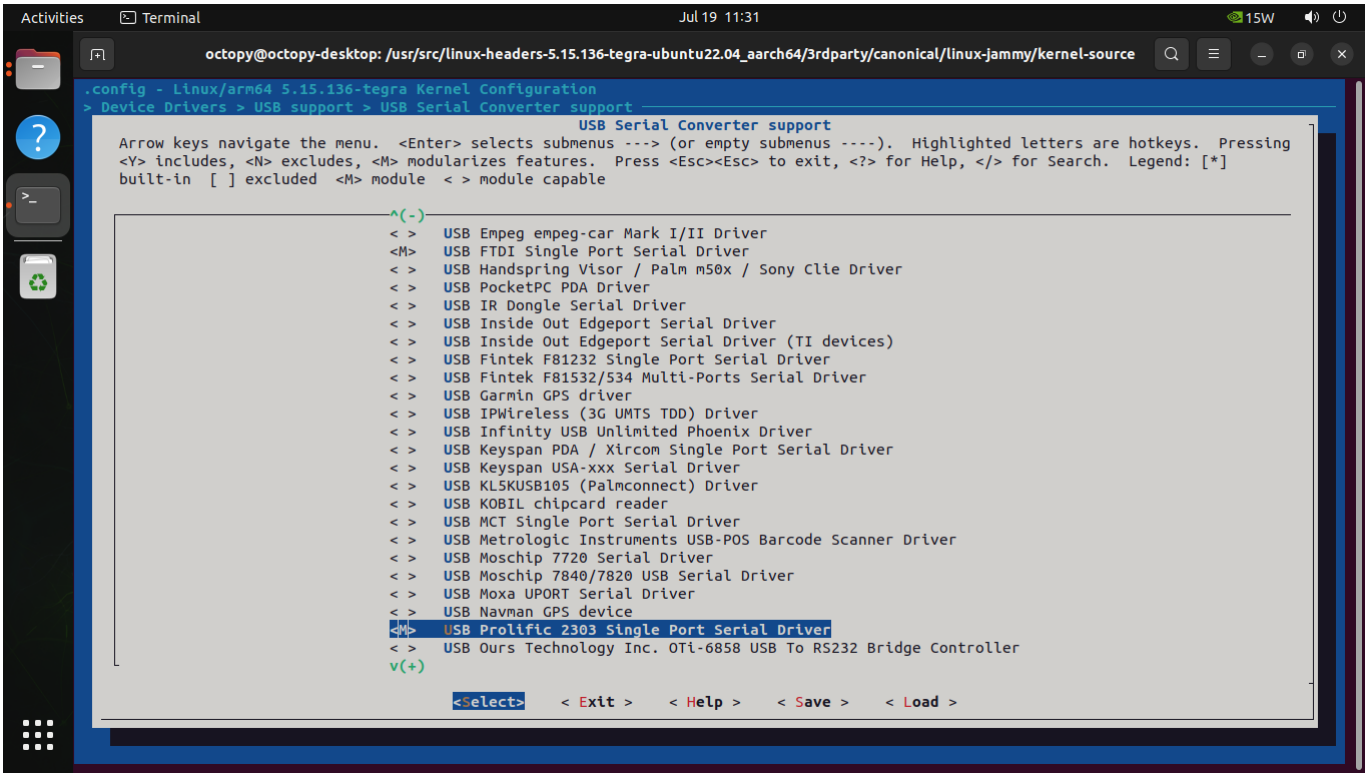
El proceso se muestra a continuación.




Activities
Terminal
Jul 19 11:26
15W
octopy@octopy-desktop: /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source
.config - Linux/arm64 5.15.136-tegra Kernel Configuration
> Device Drivers
Device Drivers
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
^(-)
PTP clock support --->
-*- Pin controllers --->
-*- GPIO Support --->
< > Dallas's 1-wire support ----
-*- Board level reset or power off --->
-*- Power supply class support --->
<*> Hardware Monitoring support --->
-*- Thermal drivers --->
[*] Watchdog Timer Support --->
< > Sonics Silicon Backplane support ----
< > Broadcom specific AMBA ----
Multifunction device drivers --->
-*- Voltage and Current Regulator Support --->
<M> Remote Controller support --->
[ ] HDMI CEC RC integration
[ ] HDMI CEC drivers ----
<M> Multimedia support --->
Graphics support --->
<*> Sound card support --->
HID support --->
[*] USB support --->
<*> MMC/SD/SDIO card support --->
< > Sony MemoryStick card support ----
[*] LED Support --->
v(+)
<Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >


Activities
Terminal
Jul 19 11:27
15W
octopy@octopy-desktop: /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source
.config - Linux/arm64 5.15.136-tegra Kernel Configuration
> Device Drivers > USB support
USB support
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
^(-)
*** Platform Glue Driver Support ***
<*> Samsung Exynos Platform
<*> PCIe-based Platforms
<*> Synopsys PCIe-based HAPS Platforms
<*> Texas Instruments Keystone2/AM654 Platforms
<*> Amlogic Meson G12A Platforms
<*> Generic OF Simple Glue Layer
<*> Qualcomm Platform
<*> NXP iMX8MP Platform
<*> Xilinx Platforms
<*> DesignWare USB2 DRD Core Support
DWC2 Mode Selection (Dual Role mode) --->
< > DWC2 PCI
[ ] Enable Debugging Messages
[ ] Enable Missed SOF Tracking
<*> ChipIdea Highspeed Dual Role Controller
[*] ChipIdea device controller
[*] ChipIdea host controller
<*> NXP ISP 1760/1761/1763 support
ISP1760 Mode Selection (Dual Role mode) --->
*** USB port drivers ***
<M> USB Serial Converter support --->
*** USB Miscellaneous drivers ***
< > EMI 6|2m USB Audio interface support
v(+)
<Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >





Paso 13

Una vez hechos los pasos anteriores, se abre una terminal y se coloca el siguiente comando y se hace un reinicio de la computadora.

```
$ sudo depmod -a
```

Paso 14

Si el módulo CH341 todavía no funciona, se busca el archivo /usr/lib/udev/rules.d/85-brltty.rules y se comenta la línea ENV{PRODUCT}=="1a86/7523/*", ENV{BRLTTY_BRAILLE_DRIVER}="bm", GOTO="brltty_usb_run". Una vez hecho esto, se guardan los cambios y se reinica la computadora.